MAT1072-MATEMATİK 2 FİNAL SINAVI	A
Ad Soyad:	Süre: 110 dakika
Öğrenci No:	Tarih: 27.05.2024
Bölüm/Grup:	İmza:

UYARI: *2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 54üncü maddesinin 1inci fıkrasının a/5 bendinde geçen "Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek" 1inci fıkrasının c/5 bendinde geçen "Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek" 1inci fıkrasının ç/4 bendinde geçen "Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak, yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek" hükümlerinde geçen fiilleri işleyenler hakkında açılacak disiplin soruşturmasında, sırasıyla, "kınama", "Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma" veya "Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma" cezası verilir.*

1. D birinci çeyrek bölgede $x^2 = 4 - 2y$ eğrisi ile sınırlı kapalı bir bölge olduğuna göre bu bölge üzerinde $\iint_D \frac{1}{\sqrt{2y-y^2}} dA$ integralinin değeri aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) 1 b) 4 c) -4 d) -1 e) $\frac{3}{2}$

2. $\vec{F}(t) = \left(\frac{t^2+3t-10}{t^2-t-2}, \sin\left(\frac{\pi}{2}t\right), \frac{\sin(t-2)}{t-2} \right)$ ise $\lim_{t \to 2} \vec{F}(t)$ limiti aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) $(\frac{7}{3}, 0, 1)$ b) $(\frac{7}{4}, 0, 1)$ c) $(\frac{7}{2}, 1, 1)$

d) $(-\frac{7}{3}, 0, 1)$ e) $(\frac{7}{3}, 1, 1)$

3. $x^2 + y^2 \leq 4$ ve $0 \leq z \leq 2x$ eşitsizlikleri ile belirlenen bölgenin hacmini veren katlı integral aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) $\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} 2x\,dydx$ b) $\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} 2x\,dydx$

c) $\int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} 2x\,dydx$ d) $\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} 2x\,dydx$

e) $\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} 2x\,dxdy$

4. $\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \int_x^{\sqrt{1-x^2}} \sqrt{x^2+y^2}\,dydx$ integralinin değeri aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) $\pi - e$ b) $-\frac{\pi}{6}$ c) $\frac{\pi}{6}$ d) $-\frac{\pi}{12}$ e) $\frac{\pi}{12}$

5. Aşağıdaki serilerin yakınsaklığı hakkında sırasıyla söylenenlerden hangisi doğrudur?

I. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}$

II. $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{n^2-1}$

III. $\sum_{n=1}^{\infty} \cos\frac{3}{n}$

IV. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+2}{(n+2)!}$

a) ıraksar, şartlı yakınsar, yakınsar, ıraksar

b) yakınsar, şartlı yakınsar, ıraksar, ıraksar

c) ıraksar, ıraksar, şartlı yakınsar, yakınsar

d) yakınsar, ıraksar, yakınsar, ıraksar

e) ıraksar, şartlı yakınsar, ıraksar, yakınsar

$\int_0^9 \int_{\sqrt{y}}^3 e^{x^3} dxdy$ integralinin değeri aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) $\frac{1}{3}(e^9 - 1)$ b) $\frac{1}{2}(e^{27} - 1)$ c) $\frac{1}{3}(e^{27} - 1)$

d) $\frac{1}{3}(e^3 - 1)$ e) $\frac{1}{3}(e^{27} + 1)$

7. Birinci sekizde birlik bölgede $x^2 + z = 64$ yüzeyi ile $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$ ve $3x + 4y = 24$ düzlemleri ile sınırlı cismin hacmini veren integral aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\int_0^8 \int_0^{(6-\frac{3}{4}x)} (64 - x^2) dydx$

b) $\int_0^6 \int_0^{(6-\frac{3}{4}x)} (64 - x^2) dydx$

c) $\int_0^8 \int_0^{(8-\frac{4}{3}x)} (64 - x^2) dydx$

d) $\int_0^9 \int_0^{(6-\frac{3}{4}x)} (64 - x^2) dydx$

e) $\int_0^7 \int_0^{(6-\frac{3}{4}x)} (64 - x^2) dydx$

8. $f(x,y) = \frac{1}{x}$ fonksiyonunun $0 \leq x \leq 1$, $x^2 \leq y \leq \sqrt{x}$ bölgesi üzerindeki ortalama değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\frac{9}{4}$ b) $\frac{9}{2}$ c) $\frac{9}{5}$ d) $\frac{3}{4}$ e) $\frac{3}{2}$

9. Birinci bölgede $xy = 1$, $xy = 4$, $y = x$ ve $y = 2x$ eğrileriyle sınırlı bölgenin alanını veren integral aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\frac{1}{2} \int_1^2 \int_1^4 \frac{1}{v} dvdu$

b) $\frac{1}{4} \int_1^4 \int_1^2 \frac{1}{v} dvdu$

c) $\frac{1}{3} \int_1^4 \int_1^2 \frac{1}{u} dvdu$

d) $\frac{1}{2} \int_1^4 \int_1^2 \frac{1}{v} dudv$

e) $\frac{1}{2} \int_1^4 \int_1^2 \frac{1}{v} dvdu$

10. $f(x,y) = \frac{x^2+y^2-xy^3}{x^2+y^2}$, $(x,y) \neq (0,0)$ fonksiyonunun $(0,0)$ noktasında sürekli olması için $f(0,0)$ değeri aşağıdakilerden hangisi olarak tanımlanmalıdır?

a) 0 b) -1 c) 1 d) $\frac{1}{2}$ e) π

11. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n-2)(3n+1)}$ toplamının eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

a) ∞ b) 1 c) $\frac{3}{4}$ d) $\frac{1}{3}$ e) $\frac{2}{3}$

12. $f(x,y) = -\frac{1}{2}xy + \frac{2}{x} - \frac{1}{y}$ fonksiyonunun yerel ekstremumları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) $(2,-1)$ noktasında bir yerel maksimum vardır.

b) $(2,-1)$ noktasında bir yerel minimum vardır.

c) $(-2,1)$ noktasında bir yerel maksimum vardır.

d) $(-2,1)$ noktasında bir yerel minimum vardır.

e) $(-2,1)$ bir eyer noktasıdır.

13. $\begin{cases} x = t^2 - 3 \\ y = -t^2 \end{cases}$, $-\infty < t < \infty$ parametrik denklemleri ile verilmiş eğrinin grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

a) çember b) parabol c) elips

d) doğru e) hiperbol

14. Bulunduğunuz konuma göre sıcaklık fonksiyonu $f(x,y,z) = 3x^2 - 5y^2 + 2z^2$ olarak veriliyorsa, siz de $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{2}\right)$ konumunda bulunuyorsanız ve bir an önce serinlemek istiyorsanız aşağıdaki yönlerden hangisine doğru yola çıkmalısınız?

a) $-\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$ b) $\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ c) $-\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$

d) $\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ e) $-\vec{i} - \vec{j} - \vec{k}$

15. $P_0(2,-1,-1)$ ve $P_1(1,2,3)$ noktalarından geçen ve $2x+3y-5z = 6$ düzlemine dik olan düzlemin denklemi a,b,c tamsayılar olmak üzere $ax+by+cz = d$ ise d sayısı aşağıdaki hangi şıkta verilmiştir?

a) 13 b) 12 c) 15 d) 17 e) 16

16. g türevlenebilir bir fonksiyon olmak üzere $f(x,y) = g(2xy^3), g(6) = 2, g'(6) = 1$ olarak veriliyor. Buna göre $f(3.1, 1.2)$ yaklaşık değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 4.8 b) 5.8 c) 3.8 d) 2.8 e) 1.8

$L(x,y) = f(3,1) + f_x(3,1)\cdot(x-3) + f_y(3,1)\cdot(y-1)$

$f(3,1) = g(6,1) = g(6) = 2$

$f_x = g'(2xy^3)\cdot 2y^3 = 2g'(6)$

$f_y = g'(2xy^3)\cdot 3y^2 \cdot 2x = g'(6)\cdot 18$

17. $f(x,y) = \arctan \frac{y}{x}$ fonksiyonunun $(1,-1)$ noktasındaki teğet düzleminin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) $x + y - 2z = -\frac{\pi}{2}$
b) $x - y - 2z = \frac{\pi}{2}$
c) $x + y + 2z = \frac{\pi}{2}$
d) $x + y - 2z = \frac{\pi}{2}$
e) $x - y - 2z = -\frac{\pi}{2}$

18. $x^2y + xz + 3y^3 + yz^2 + 2z = 8$ denklemi ile kapalı olarak verilen $z = f(x,y)$ fonksiyonunun $\frac{\partial z}{\partial x}$ kısmi türevinin $(x,y,z) = (1,1,1)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) $-\frac{3}{4}$ b) $-\frac{5}{2}$ c) $-\frac{3}{5}$ d) $-\frac{2}{5}$ e) $\frac{5}{2}$

19. $f(x,y) = \begin{cases} xy\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$

fonksiyonu için $f_{xy}(0,0)$ türev değeri aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) -2 b) 1 c) 2 d) -1 e) 0

20. $f(x,y,z) = x^3 + y^3 - z$ fonksiyonunun $\frac{x-1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{-2}$ doğrusu boyunca $(1,1,2)$ noktasındaki değişim oranı aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\sqrt{17}$ b) $\sqrt{19}$ c) $\sqrt{15}$ d) $\sqrt{13}$ e) 1

MAT1072-MATEMATİK 2 FİNAL SINAVI	B
Ad Soyad:	**Süre:** 110 dakika
Öğrenci No:	**Tarih:** 27.05.2024
Bölüm/Grup:	**İmza:**

UYARI: *2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 54üncü maddesinin 1inci fıkrasının a/5 bendinde geçen "Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek" 1inci fıkrasının c/5 bendinde geçen "Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek" 1inci fıkrasının ç/4 bendinde geçen "Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak, yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek" hükümlerinde geçen fiilleri işleyenler hakkında açılacak disiplin soruşturmasında, sırasıyla, "kınama", "Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma" veya "Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma" cezası verilir.*

1. $f(x,y,z) = x^3+y^3-z$ fonksiyonunun $\frac{x-1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{-2}$ doğrusu boyunca $(1,1,2)$ noktasındaki değişim oranı aşağıdakilerden hangisidir?

   a) $\sqrt{19}$ b) $\sqrt{15}$ c) $\sqrt{17}$ d) $\sqrt{13}$ e) 1

2. $P_0(2,-1,-1)$ ve $P_1(1,2,3)$ noktalarından geçen ve $2x+3y-5z = 6$ düzlemine dik olan düzlemin denklemi a,b,c tamsayılar olmak üzere $ax+by+cz = d$ ise d sayısı aşağıdaki hangi şıkta verilmiştir?

   a) 13 b) 12 c) 15 d) 16 e) 17

3. $f(x,y) = \frac{x^2+y^2-xy^3}{x^2+y^2}$, $(x,y) \neq (0,0)$ fonksiyonunun $(0,0)$ noktasında sürekli olması için $f(0,0)$ değeri aşağıdakilerden hangisi olarak tanımlanmalıdır?

   a) 0 b) 1 c) -1 d) $\frac{1}{2}$ e) π

4. $\int_0^9 \int_{\sqrt{y}}^3 e^{x^3}\,dx\,dy$ integralinin değeri aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

   a) $\frac{1}{3}(e^{27}-1)$ b) $\frac{1}{2}(e^{27}-1)$ c) $\frac{1}{3}(e^9-1)$
   d) $\frac{1}{3}(e^3-1)$ e) $\frac{1}{3}(e^{27}+1)$

5. $f(x,y) = -\frac{1}{2}xy + \frac{2}{x} - \frac{1}{y}$ fonksiyonunun yerel ekstremumları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

   a) $(2,-1)$ noktasında bir yerel maksimum vardır.
   b) $(2,-1)$ bir eyer noktasıdır.
   c) $(-2,1)$ noktasında bir yerel maksimum vardır.
   d) $(-2,1)$ noktasında bir yerel minimum vardır.
   e) $(2,-1)$ noktasında bir yerel minimum vardır.

6. $\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \int_x^{\sqrt{1-x^2}} \sqrt{x^2+y^2}\,dy\,dx$ integralinin değeri aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

   a) $\pi - e$ b) $-\frac{\pi}{6}$ c) $\frac{\pi}{6}$ d) $\frac{\pi}{12}$ e) $-\frac{\pi}{12}$

7. $x^2y+xz+3y^3+yz^2+2z=8$ denklemi ile kapalı olarak verilen $z=f(x,y)$ fonksiyonunun $\frac{\partial z}{\partial x}$ kısmi türevinin $(x,y,z)=(1,1,1)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) $-\frac{3}{5}$ b) $-\frac{5}{2}$ c) $-\frac{3}{4}$ d) $-\frac{2}{5}$ e) $\frac{5}{2}$

8. Bulunduğunuz konuma göre sıcaklık fonksiyonu $f(x,y,z)=3x^2-5y^2+2z^2$ olarak veriliyorsa, siz de $\left(\frac{1}{3},\frac{1}{5},\frac{1}{2}\right)$ konumunda bulunuyorsanız ve bir an önce serinlemek istiyorsanız aşağıdaki yönlerden hangisine doğru yola çıkmalısınız?

a) $-\vec{i}+2\vec{j}-\vec{k}$ b) $-\vec{i}+\vec{j}-\vec{k}$ c) $\vec{i}+\vec{j}+\vec{k}$

d) $\vec{i}-\vec{j}+\vec{k}$ e) $-\vec{i}-\vec{j}-\vec{k}$

9. D birinci çeyrek bölgede $x^2=4-2y$ eğrisi ile sınırlı kapalı bir bölge olduğuna göre $\iint_D \frac{1}{\sqrt{2y-y^2}}dA$ integralinin değeri aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) 1 b) -4 c) 4 d) -1 e) $\frac{3}{2}$

10. $\begin{cases} x=t^2-3 \\ y=-t^2 \end{cases}$, $-\infty<t<\infty$ parametrik denklemleri ile verilmiş eğrinin grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

a) çember b) doğru c) elips

d) parabol e) hiperbol

11. $\vec{F}(t)=\left(\frac{t^2+3t-10}{t^2-t-2},\ \sin\left(\frac{\pi}{2}t\right),\frac{\sin(t-2)}{t-2}\right)$ ise $\lim_{t\to 2}\vec{F}(t)$ limiti aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) $\left(-\frac{7}{3},0,1\right)$ b) $\left(\frac{7}{4},0,1\right)$ c) $\left(\frac{7}{2},1,1\right)$

d) $\left(\frac{7}{3},0,1\right)$ e) $\left(\frac{7}{3},1,1\right)$

12. $f(x,y)=\begin{cases} xy\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0) \\ 0, & (x,y)=(0,0) \end{cases}$

fonksiyonu için $f_{xy}(0,0)$ türev değeri aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) 0 b) 1 c) 2 d) -2 e) -1

13. $x^2 + y^2 \leq 4$ ve $0 \leq z \leq 2x$ eşitsizlikleri ile belirlenen bölgenin hacmini veren katlı integral aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) $\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} 2x\,dy\,dx$ b) $\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} 2x\,dy\,dx$

c) $\int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} 2x\,dy\,dx$ d) $\int_0^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} 2x\,dx\,dy$

e) $\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} 2x\,dx\,dy$

14. $f(x,y) = \arctan \frac{y}{x}$ fonksiyonunun $(1,-1)$ noktasındaki teğet düzleminin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) $x + y - 2z = -\frac{\pi}{2}$

b) $x - y - 2z = \frac{\pi}{2}$

c) $x + y - 2z = \frac{\pi}{2}$

d) $x + y + 2z = \frac{\pi}{2}$

e) $x - y - 2z = -\frac{\pi}{2}$

15. Aşağıdaki serilerin yakınsaklığı hakkında sırasıyla söylenenlerden hangisi doğrudur?

I. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}$

II. $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{n^2-1}$

III. $\sum_{n=1}^{\infty} \cos \frac{3}{n}$

IV. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+2}{(n+2)!}$

a) ıraksar, şartlı yakınsar, yakınsar, ıraksar

b) yakınsar, şartlı yakınsar, ıraksar, ıraksar

c) ıraksar, ıraksar, şartlı yakınsar, yakınsar

d) yakınsar, ıraksar, yakınsar, ıraksar

e) ıraksar, şartlı yakınsar, ıraksar, yakınsar

16. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n-2)(3n+1)}$ toplamının eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

a) ∞ b) 1 c) $\frac{3}{4}$ d) $\frac{1}{3}$ e) $\frac{2}{3}$

17. Birinci sekizde birlik bölgede $x^2 + z = 64$ yüzeyi ile $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$ ve $3x + 4y = 24$ düzlemleri ile sınırlı cismin hacmini veren integral aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\int_0^6 \int_0^{(6-\frac{3}{4}x)} (64 - x^2)\,dy\,dx$

b) $\int_0^8 \int_0^{(6-\frac{3}{4}x)} (64 - x^2)\,dy\,dx$

c) $\int_0^8 \int_0^{(6-\frac{4}{3}x)} (64 - x^2)\,dy\,dx$

d) $\int_0^9 \int_0^{(6-\frac{3}{4}x)} (64 - x^2)\,dy\,dx$

e) $\int_0^7 \int_0^{(6-\frac{3}{4}x)} (64 - x^2)\,dy\,dx$

18. $f(x,y) = \frac{1}{x}$ fonksiyonunun $0 \leq x \leq 1$, $x^2 \leq y \leq \sqrt{x}$ bölgesi üzerindeki ortalama değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\frac{9}{4}$ b) $\frac{3}{2}$ c) $\frac{9}{5}$ d) $\frac{3}{4}$ e) $\frac{9}{2}$

19. g türevlenebilir bir fonksiyon olmak üzere $f(x,y) = g(2xy^3), g(6) = 2, g'(6) = 1$ olarak veriliyor. Buna göre $f(3.1, 1.2)$ yaklaşık değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 5.8 b) 4.8 c) 3.8 d) 2.8 e) 1.8

20. Birinci bölgede $xy = 1$, $xy = 4$, $y = x$ ve $y = 2x$ eğrileriyle sınırlı bölgenin alanını veren integral aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\frac{1}{2}\int_1^2\int_1^4 \frac{1}{v}dvdu$

b) $\frac{1}{4}\int_1^4\int_1^2 \frac{1}{v}dvdu$

c) $\frac{1}{3}\int_1^4\int_1^2 \frac{1}{u}dvdu$

d) $\frac{1}{2}\int_1^4\int_1^2 \frac{1}{v}dvdu$

e) $\frac{1}{2}\int_1^4\int_1^2 \frac{1}{v}dudv$